MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

ÁREA DE DOCENCIA E INVESTIGACIONES

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS MEDICAS DE LA HABANA

INSTITUTO DE CIENCIAS BASICAS Y PRECLINICAS VICTORIA DE GIRON

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN

BIOQUIMICA CLINICA

La Habana, Septiembre del 2000

Este programa ha sido diseñado por el Area de Docencia e Investigaciones del MINSAP, conjuntamente con la Comisión Asesora del Rector del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana y el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, integrada por:

Dra. Celia M. Upmann Ponce de León. Profesora Consultante, Dra. en Ciencias Médicas, Especialista de I Grado en Bioquímica Clínica.
Dra. Lidia Cardellá Rosales.. Profesora Consultante, Dra. en Ciencias Médicas, Especialista de II Grado en Bioquímica Clínica.
Dr. Agustín Vicedo Tomey. Profesor Titular, Dr. en Ciencias Médicas, Especialista de II Grado en Bioquímica Clínica.
Dr. Raúl Fernández Regalado. Profesor Auxiliar, Dr. en Ciencias Médicas, Especialista de II Grado en Bioquímica Clínica.
Dr. José C. García Piñeiro. Investigador Titular, Dr. en Ciencias Médicas, Especialista de I Grado en Bioquímica Clínica.
Dr. Rolando Hernández Fernández. Profesor Titular, Especialista de II Grado en Bioquímica Clínica.

Elaboraron los Programas de los Area:

Area 1: Diagnóstico Bioquímico – Clínico Dr. Raúl Fernández Regalado
- Módulo .1: Procedimientos generales de laboratorio
- Módulo 1.2: Control de la calidad
- Módulo 1.3: Química sanguínea y de los tejidos
- Módulo 1.4: Enzimología clínica

Area 2:Proteínas y Enzimas
- Módulo 2.1: Proteínas Dr. José C. García Piñeiro
- Módulo 2.2: Enzimas Dr. Agustín Vicedo Tomey

Area 3: Biología celular y molecular Dr. Rolando Hernández Fernández
- Módulo 3.1: Citología celular
- Módulo 3.2: Biología molecular

Area 4: Metabolismo Dra. Lidia Cardellá Rosales
- Módulo 4.1: Metabolismo intermediario
- Módulo 4.2: Enfermedades metabólicas

Area 5: Bioquímica especializada
- Módulo 5.1: Nutrición Dra. Lidia Cardellá Rosales
- Módulo 5.2: Temas integrados Dr. Rolando Hernández Fernández

Area 6: Docencia–Investigación–Administración Dra. Celia M. Upmann Ponce de León
- Módulo 5.1: Docencia
- Módulo 5.2: Investigación
- Módulo 5.3: Administración

Asesorado por: Lic. Nidia Nolla Cao, Metodóloga. Area de Docencia e Investigaciones. MINSAP.
Dra. Luisa Castillo Guerrero, Subdirectora de Postgrado. ICBP "Victoria de Girón". ISCM-H.

DATOS GENERALES

INSTITUCIONES RESPONSABLES EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA:

- **Ministerio de Salud Pública, Area de Docencia e Investigaciones.**
- **Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana.**
- **Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón**

NIVEL EDUCACIONAL POSTGRADO

TIPO DE FORMACION: ESPECIALIZACION (SISTEMA DE RESIDENCIA MEDICA)

NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD: BIOQUIMICA CLINICA

TIEMPO DE FORMACION: 4 AÑOS

TIPO DE ESPECIALIDAD: CIENCIAS BIOMEDICAS

TIPO DE PROGRAMA: POR ASIGNATURAS Y MODULAR PARA FORMACION DE SERVICIO

Introducción.

Con la Inauguración, en octubre de 1962, de Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas "Victoria de Girón" comienza una etapa histórica en la Salud Pública cubana con el inicio de la formación masiva de médicos, hecho que alcanza dimensiones nacionales en la actualidad, respaldado por la red de Centros de Educación Médica Superior.

La demanda creciente de Profesores de Ciencias Básicas Biomédicas se fue satisfaciendo paulatinamente con la formación de especialistas que fundamentalmente se dedicaron a la apremiante tarea de docencia.

Al surgir el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) en 1965 y después de la creación de los Institutos de Investigaciones del MINSAP, estos también requirieron de especialistas calificados, para cumplir con las crecientes actividades de Investigación Científica.

En el CNIC se dio inicio a la formación de especialistas en Ciencias Básicas Biomédicas y se elaboraron y llevaron a efecto los "Programas de la Especialidad" entre los que estaba el de "Bioquímica Clínica", así denominado por su vinculación con las actividades de diagnóstico de laboratorio.

El desarrollo que ha alcanzado nuestro Sistema de Salud en el marco de la Revolución Socialista y de la Revolución Científica Técnica Mundial conforma un "Modelo de Especialista en Bioquímica Clínica" a la altura de las demandas que este desarrollo impone. Este programa para la Especialidad en Bioquímica Clínica que se presenta ha sido concebido bajo esta orientación y concepciones, todas ellas plasmadas en el modelo de especialista, como categoría rectora del Plan de Estudio, en sus funciones de docencia, asistencia, investigación y administración.

También se ha tenido en cuenta la Proyección Estratégica Y el Plan de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAP, documentos rectores en los que se establecen un conjunto de prioridades del sector. La Proyección Estratégica concede un papel esencial a la investigación, al desarrollo y a la innovación tecnológica en cada área o unidad de salud. Con este fin se deben implementar acciones de educación postgraduada y superación profesional sin lo cual no sería posible llevarlo a la práctica.

El Residente participará en un proceso de Enseñanza - Aprendizaje bajo situaciones problémicas y métodos activos de enseñanza que contribuirán a su independencia cognoscitiva y laboral. Esto se logra a través de una coordinación armónica de la teoría con la práctica en todos los módulos y cursos que conforman el plan. Este plan, por su organización, constituye un salto cualitativo en la preparación del Especialista de Bioquímica Clínica para cumplir con sus funciones en Nuestro Sistema de Salud.

Podrán ingresar al desarrollo de esta especialización los graduados de Medicina General

Básica, Estomatología General y Licenciatura en Enfermería, así como los especialistas de Medicina General Integral, de acuerdo a lo establecido en el régimen de residencia; los que deben cumplir los requisitos de poseer un elevado aprovechamiento docente durante sus estudios de pregrado o la especialidad, buena dicción, dominio del idioma inglés y las condiciones políticas, morales y sociales necesarias para su correcto desempeño en la función docente.

Para el desarrollo de la especialidad, se acreditarán las Facultades o Institutos de Ciencias Médicas del país que, por su desarrollo, reúnan todas las condiciones necesarias para la adecuada ejecución de este plan de formación, en especial que tengan un claustro con categoría y posibilidades de atención a los Residentes.

MODELO DEL ESPECIALISTA

El modelo está conformado por la caracterización del graduado que expresa las cualidades propias de la personalidad que necesita el futuro especialista y el perfil profesional que expresa los modos de actuación propios de la profesión.

CARACTERIZACION DEL GRADUADO.

El especialista en Bioquímica Clínica debe ser portador de elevados principios éticos, morales, humanitarios y solidarios, y estar consagrado a la ciencia y a la salud, en correspondencia con los valores revolucionarios de nuestra sociedad. Deberá además mantener una actitud constante de superación.

PERFIL PROFESIONAL

El perfil profesional del especialista en Bioquímica - Clínica se enmarca en cuatro funciones:

FUNCION DE ATENCION MÉDICA

- Considerar al paciente como un ser humano en constante interacción con su medio.
- Montar, ejecutar e interpretar determinaciones bioquímicas útiles para el diagnóstico médico, la prevención y su evolución, durante el tratamiento y la rehabilitación.
- Organizar sistemas para el aseguramiento de la calidad de las determinaciones bioquímicas.
- Cumplir con los principios de la ética médica.

FUNCION DOCENTE

- Educar a través del ejemplo y de las acciones propias de su especialidad a estudiantes de Ciencias Médicas de pre y postgrado, al colectivo de trabajadores, los pacientes, y acompañantes.
- Planificar, impartir y evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje de pregrado y colaborar con el de postgrado.
- Colaborar en la planificación, dirección y control del trabajo metodológico en el departamento docente.
- Colaborar en la orientación para la formación de alumnos ayudantes, de alumnos de alto rendimiento, grupos de investigación científicos estudiantiles y residentes, así como otros profesionales y técnicos que lo requieran.
- Emplear adecuadamente los principales medios auxiliares de la docencia.

FUNCION INVESTIGATIVA

- Dominar el cuerpo teórico y los métodos propios de la bioquímica en el campo de la Medicina.
- Realizar búsquedas y análisis de información científico técnica.
- Concebir, diseñar y ejecutar tareas de un proyecto de investigación tanto de forma independiente como formando parte de un grupo de investigación y acorde a las necesidades sociales.
- Divulgar los resultados de sus investigaciones utilizando las diferentes modalidades existentes.
- Participar en la generalización de resultados de tecnología avanzada.
- Cumplir con los principios de la ética de las investigaciones biomédicas.

FUNCION ADMINISTRATIVA

- Dirigir planes de trabajo adecuados a los recursos disponibles, a fin de cumplir con los planes institucionales en la esfera de la especialidad.
- Planificar los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir los programas de atención médica integral, docencia e investigación en Bioquímica Clínica.
- Desempeñar cargos administrativos afines a la especialidad.

ESTRUCTURA GENERAL DE PLAN DE ESTUDIOS

El programa para la formación de especialistas en Bioquímica Clínica está concebido sobre las bases de una combinación armónica entre asignaturas y módulos; de contenidos teóricos y teórico prácticos; y de enseñanza en aula y tutelar en la actividad laboral.

Sus horas están distribuidas en actividades académicas, laborales, de investigación, y de estudio y trabajo independiente, con una duración de 4 años (8 semestres).

PLAN TEMATICO

- Matemática (96 h)
- Computación (96 h)
- Métodos de la Investigación (156 h)
- Filosofía y Ciencias de la Salud (60 h)
- Química General. (96 h)
- Química Orgánica. (64 h)
- Química Física. (48 h)
- Espectroscopia (48 h)
- Animales de experimentación. (64 h)
- Pedagogía (50 h)
- Gerencia Universitaria y en Salud (60 h)
- Información científico técnica (40 h)

Los módulos son:

Area de Diagnóstico Bioquímico-Clínico
Módulo 1. Procedimientos generales de laboratorio
Módulo 2. Control de calidad
Módulo 3. Química clínica
Módulo 4. Enzimología clínica

Area de Proteínas y Enzimas
Módulo 5. Proteínas
Módulo 6. Enzimas

Area de Biología Celular y Molecular
Módulo 7. Citología molecular
Módulo 8. Biología molecular

Area de Metabolismo
Módulo 9. Metabolismo intermediario
Módulo 10. Enfermedades metabólicas

Area de Bioquímica Especializada
Módulo 11. Nutrición
Módulo 12. Temas integrados

Módulo 13. Preparación Docente Metodológica
Módulo 14. Investigación

ESQUEMA GENERAL DEL PLAN DE ENSEÑANZA

PRIMER AÑO	
PRIMER SEMESTRE	***SEGUNDO SEMESTRE***
Matemática Química General Filosofía y Ciencias de la Salud Animales de Laboratorio Diagnóstico Bioquímico Clínico Preparación Docente Metodológica	Computación Química orgánica Información Científica Pedagogía Diagnóstico Bioquímico Clínico Preparación docente metodológica
SEGUNDO AÑO	
TERCER SEMESTRE	***CUARTO SEMESTRE***
Química Física Espectroscopía Gerencia Universitaria y en Salud Proteinas y Enzimas Preparación Docente metodológica Investigación	Citología Molecular Preparación Docente metodológica Preparación del Perfil del Proyecto Investigación
TERCER AÑO	
QUINTO SEMESTRE	***SEXTO SEMESTRE***
Biología Molecular Métodos de la Investigación Preparación Docente Metodológica Investigación Administración	Metabolismo Intermediario Métodos de la Investigación Preparación Docente Metodológica Investigación Administración
CUARTO AÑO	
SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRE	
Enfermedades Metabólicas Area de Bioquímica especializada Preparación Docente metodológica Investigación Administración	

ESTRATEGIA GENERAL

De acuerdo a la organización realizada al programa, el residente durante los primeros 6 semestres combina las asignaturas con los módulos, desarrollando las clases con actividades prácticas y prácticas laborales. En el último año integra el contenido de la especialidad en la realización de actividades que responden a todas las funciones del perfil profesional.

Toda esta estrategia con vistas a desarrollar en el residente dos importantes capacidades:

1. La independencia cognoscitiva, que incluye la capacidad de búsqueda y el análisis óptimo de la información necesaria.
2. La creatividad, que incluye la autovaloración de su gestión cognoscitiva al comparar sus resultados y conclusiones sobre las situaciones problémicas planteadas con los resultados y conclusiones alcanzados por otros especialistas de más experiencia.

La enseñanza tutelar se llevará a cabo desde el primer semestre hasta la etapa de terminación de la residencia. El residente tendrá dos tutores, el del módulo de la Preparación Docente Metodológica y el de la investigación, los que podrán coincidir o no. Desde el primer semestre trabajará con el tutor docente y el de la investigación comenzará no posterior al tercer semestre.

Para lograr los objetivos propuestos, los tutores deben ser profesionales de prestigio, que estén vinculados a laboratorios de investigación, a departamentos docentes o a departamentos de asistencia médica de reconocido prestigio nacional.

Los módulos propios de la especialidad introducen y preparan al residente en el trabajo en los servicios asistenciales, en la aplicación de protocolos y procedimientos modernos, por medio del entrenamiento práctico y del dominio teórico en los aspectos relevantes de esta ciencia.

A través de los módulos se retoman los contenidos que lo preparan para el perfil profesional de atención médica, con un dominio considerable de la metodología de la Bioquímica aplicada al diagnóstico y seguimiento terapéutico de enfermedades metabólicas de alta incidencia en la morbi-mortalidad de nuestro pueblo. También completa su formación al aplicar los conocimientos de la bioquímica básica a temas especializados de la bioquímica que tienen gran importancia en la salud.

Los módulos finales de la docencia e investigación, completan su formación profesional por medio del trabajo en la investigación, así como en tareas docentes y administrativas en los departamentos docentes y en las áreas asistenciales donde labore (laboratorios clínicos y de investigación).

El residente como parte de su formación deberá realizar un trabajo de investigación o trabajo de terminación de la especialidad (TTE), el que comienza a concebir desde el inicio de la especialidad, lo concreta en un proyecto durante la asignatura de Métodos de la Investigación y lo concluye y presenta en su último año. Para ello deberá nombrársele tutor, que posea amplia experiencia y preparación en la temática seleccionada.

Dada la flexibilidad del plan y su estructura modular se prevé la posibilidad de desarrollar módulos alternativos siempre que los mismos hallan sido aprobados por los niveles correspondientes.

SISTEMA DE EVALUACIÓN.

De acuerdo a lo establecido para el régimen de residencias, cada año académico se califica sobre 100 puntos, los que se obtienen del promedio de las asignaturas y módulos que se desarrollan y su distribución aparece reflejada en la tarjeta correspondiente. (Ver tarjeta de evaluación de cada año.)

En los años en que se realiza examen de pase de año, la calificación de curso tiene un valor de 30 puntos, el desarrollo del TTE 10 puntos y el examen de pase de año 60 puntos, tal como se establece en el Reglamento del Régimen de Residencia.

La residencia termina con un Examen Estatal, para el cual, el expediente acumulativo tendrá un valor de 50 puntos, obtenidos del promedio de las evaluaciones finales de los cuatro años.

El aspirante presentará al Tribunal Estatal de la especialización los siguientes ejercicios docentes:

Examen teórico.....20 puntos
Examen práctico.....20 puntos
TTE.....10 puntos (7 de presentación del documento y 3 de la defensa.)

BIBLIOGRAFIA

La bibliografía se encuentra acotada en los Módulos de cada especialidad.

PRIMER AÑO

AREA DE DIAGNOSTICO BIOQUIMICA-CLINICO

Esta área se desarrolla durante todo el 1er año de la especialidad conjuntamente con las asignaturas complementarias. En esta área se aplican procedimientos normalizados de operación para el trabajo general del laboratorio clínico y de investigaciones.

Está estructurado en 4 módulos que tienen la finalidad de desarrollar habilidades prácticas en los futuros especialistas, en actividades docentes - laborales en laboratorios clínicos de hospitales o Servicios acreditados para este tipo de enseñanza y bajo la tutela de personal calificado.

La estrategia docente incluye la educación en el trabajo en los servicios acreditados (actividad docente - laboral) así como actividades académicas esencialmente Conferencias teóricas y Seminarios.

MODULO 1: Procedimientos generales de laboratorio

Objetivos

1. Aplicar procedimientos normalizados de operación para el trabajo general del laboratorio clínico y de investigaciones.
2. Aplicar los procedimientos analíticos en diferentes fluídos biológicos para la determinación de sus componentes químicos.
3. Aplicar mediciones de actividad de las enzimas de uso frecuente interpretando su valor semiológico.
4. Aplicar las normas de seguridad para el trabajo en un laboratorio clínico o de investigaciones.
5. Valorar la utilidad y pertinencia de la automatización en el laboratorio clínico.

Contenidos

Principios básicos del trabajo en el laboratorio y normas de seguridad.
Preparación de soluciones.
Obtención y conservación de muestras biológicas; factores que pueden modificar sus características.
Fundamentos y características principales de las técnicas analíticas relacionadas con los siguientes instrumentos de medición: pHmetros,fotómetros, conductímetro, espectrofotómetros, balanzas, y otros.
Micrométodos y ultramicrométodos.
Automatización del laboratorio.

Técnicas y métodos

- Selección y uso de la cristalería del laboratorio.
- Métodos y procedimientos para la limpieza de la cristalería de laboratorio.
- Técnica de pesadas en los diferentes tipos de balanzas.
- Mediciones de pH.
- Selección de la calidad del agua y los reactivos de acuerdo a los requerimientos específicos del trabajo.
- Preparación, envase y preservación de soluciones y reactivos de uso frecuente en el laboratorio clínico o de investigaciones.
- Determinación de la densidad óptica de soluciones.
- Obtenención y conservación de muestras de sangre, suero, plasma y orina.
- Uso de micrométodos y ultramicrométodos.
- Conducta a asumir en caso de accidentes en el laboratorio .
- Normas generales y específicas para la organización y seguridad en el laboratorio.

Estrategia Docente:

Este 1er módulo se desarrolla en las primeras 8 semanas, para lo que proponemos la siguiente organización, que puede variar en dependencia de las circunstancias reales de cada institución.

Semana 1
- Conferencia: " Plan de seguridad contra accidentes en el laboratorio clínico " (2 horas).
- Actividad docente -laboral en el laboratorio clínico (12 horas) .
- Práctica : " Organización del laboratorio clínico y su plan de seguridad". (2 horas).

Semana 2
- Actividad docente laboral (12 horas).

Semana 3
- Actividad docente-laboral (12 horas)
- Práctica: " La cristalería de laboratorio y su limpieza".(2 horas).

Semana 4
- Actividad docente-laboral (12 horas)

Semana 5
- Conferencia: " Obtención y conservación de muestras biológicas; factores que pueden modificar sus características. " (2 horas).
- Actividad docente laboral (12 horas).
- Práctica : ¨Extracción de sangre y obtención de suero". (2 horas)

Semana 6
- Actividad docente-laboral (12 horas)

Semana 7
- Seminario : " Sistema Internacional de Unidades (2 horas).
- Actividad docente laboral (12 horas).
- Práctica: ¨Extracción de sangre y obtención de plasma". (2 horas)

Semana 8
- Actividad docente-laboral (12 horas).

Semana 9
- Actividad docente-laboral (12 horas).
- Práctica : " Determinación del peso de una sustancia " (2 horas).

Semana 10
- Actividad docente-laboral (12 horas)
- Práctica: "Preparación de soluciones"

Semana 11
- Seminario: "Contenidos 1-3 de la Unidad Temática 1" (2 horas).
- Actividad docente laboral (12 horas)

Semana 12
- Actividad docente laboral (12 horas)
- Evaluación de habilidades correspondientes a los contenidos 1-3

Semana 13
- Conferencia: " La espectrofotometría" (2horas).
- Actividad docente laboral (12 horas)
- Práctica : "Medición de la Densidad Optica de una solución ". (2 horas).

Semana 14
- Actividad docente-laboral (12 horas).
- Práctica: "Preparación de una curva de calibración".

Semana 15
- Seminario: Contenido 4 de Unidad Temática 1.
- Actividad docente laboral Evaluación de habilidad Contenido 4 . (12 horas).

Semana 16
- Seminario: " Micrométodos y ultramicrométodos. Automatización en el laboratorio (2 horas).
- Actividad docente-laboral (12 horas).

MODULO 2. Calidad en el laboratorio.

Objetivos

1. Realizar los diferentes procederes para garantizar la confiabilidad y comparabilidad de los resultados que se producen en el laboratorio clínico.
2- Identificar las fuentes de variación que afectan a los métodos analíticos del laboratorio clínico.
3- Seleccionar los métodos analíticos, cualitativos o cuantitativos, en el laboratorio clínico teniendo en cuenta los parámetros de calidad para cada uno de éstos.
4- Aplicar los procedimientos más frecuentes para el control de la calidad en el laboratorio clínico.

Contenidos

Gestión o dirección de la calidad en el laboratorio clínico o de investigaciones.
Medidas para el aseguramiento de la calidad en las fases preanalítica, analítica y postanalítica. Sistema de Buenas Prácticas de Laboratorio.
Control de la calidad interno y evaluación externa de la calidad.
Criterios para la evaluación de un medio diagnóstico (método analítico) en el laboratorio.
Pruebas cualitativas y cuantitativas.

Estrategia Docente:

Para el desarrollo del módulo proponemos la siguiente organización en 7 semanas. En caso de ser imposible realizar algún método analítico en particular se recomienda sustituir por otro afín.

Semana 17
Conferencia : La calidad en el laboratorio: principios generales. (2 horas).
Actividad docente-laboral: (12 horas).
Práctica : "Determinación de proteínas séricas totales y su interpretación clínica" (2 horas).

Semana 18
Conferencia: "Control interno de la calidad ". (2 horas).
Actividad docente laboral (12 horas).
Práctica: "Control de la precisión y exactitud de proteínas séricas totales" (2 horas).

Semana 19
Conferencia: "Tendencias actuales de los medios diagnósticos en el mundo. Criterios para la selección de medios diagnósticos cualitativos o cuantitativos" (2 horas).
Actividad docente-laboral (12 horas).
Práctica: "Determinación de creatinina sérica y su interpretación clínica" (2 horas).

Semana 20
Actividad docente laboral (12 horas).
Práctica : "Determinación de urea y su interpretación clínica" (2 horas).

Semana 21
Conferencia: "Evaluación externa de la calidad."
Actividad docente-laboral (12 horas).
Práctica: "Determinación de glucosa sanguínea y su interpretación clínica" (2 horas).

Semana 22
Seminario: "Control estatal sobre los diagnosticadores: Registro y Sistema de Buenas Prácticas de Laboratorio."
Actividad docente-laboral (12 horas).
Práctica:" Determinación de colesterol total y su interpretación clínica." (2 horas).

Semana 23
Actividad docente-laboral (12 horas).
Práctica: Determinación de LDL-colesterol y HDL-colesterol y su interpretación clínica." (2 horas).

MODULO 3. Química clínica.

<u>Objetivos</u>

1. Realizar los procedimientos analíticos en suero y otros fluidos biológicos de las proteínas y algunos compuestos nitrogenados no proteicos e interpretar su valor semiológico.
2. Realizar los procedimientos para la determinación de los carbohidratos y compuestos relacionados en los fluidos biológicos e interpretar su valor semiológico.
3. Realizar los procedimientos analíticos para la determinación de diferentes iones inorgánicos en suero y fluidos biológicos interpretando su valor semiológico.
4. Realizar procedimientos analíticos para la detección de algunos trastornos del metabolismo lipídico interpretando su valor semiológico.

<u>Contenidos</u>

Medios diagnósticos: generalidades. Su uso correcto y criterios de confiabilidad.
Proteínas en fluidos biológicos. Compuestos nitrogenados no proteicos. Interpretación semiológica.
Carbohidratos. Glucosa. Prueba de tolerancia a la glucosa. Alteraciones del metabolismo de la glucosa. Otros compuestos relacionados con el metabolismo de los carbohidratos. Interpretación semiológica.
Alteraciones del equilibrio hidromineral: Determinaciones de cloruros, sodio y potasio y su interpretación clínica.

Triacilgliceroles y colesterol. Pruebas para la determinación de las fracciones químicas de las lipoproteínas. Prueba para la determinación semicuantitativa de las lipoproteínas. Diagnóstico de las alteraciones del metabolismo lipídico. Interpretación clínica.

Técnicas y Métodos

- Pruebas en plasma o suero de glicemia, proteínas totales, triglicéridos, colesterol y fracciones LDL y HDL; iones como sodio, potasio y cloruros. Creatinina sérica y urea.

Estrategia Docente:

Este módulo comienza con actividades prácticas a partir de la Semana 23, ya finalizada la Unidad Temática 1 de Procedimientos generales de laboratorio y termina en la Semana 26. Se sugiere la siguiente organización:

Semana 24
Actividad docente-laboral (12 horas).
Práctica: Determinación de Cloruros, Sodio y Potasio y su interpretación clínica (2 horas)."

Semana 25
Actividad docente-laboral.(12 horas)
Práctica: "Determinación de triglicéridos y su interpretación clínica (2 horas).

Semana 26
Seminario: "Medios diagnósticos en química clínica." (2 horas)
Actividad docente-laboral (12 horas)

MODULO 4. Enzimología Clínica

Objetivos

1. Obtener, manipular y conservar muestras biológicas para el estudio de actividades enzimáticas.
2. Identificar los factores que afectan la medición de la actividad enzimática.
3. Determinar actividades enzimáticas mediante diferentes procedimientos analíticos, interpretando su valor semiológico.

Contenidos

Importancia y fundamento del uso de las enzimas en el diagnóstico bioquímico clínico.
Determinación de la actividad de diferentes enzimas como por ejemplo aspartato aminotransferasa, alanina-aminotransferasa, creatinina quinasa, fosfatasa alcalina u otras. Valor semiológico de estas enzimas.

Estrategia Docente:

Se propone la siguiente:

Semana 27
Conferencia: " Valor de las enzimas en el diagnóstico médico" (2 horas).
Actividad docente laboral (12 horas)

Semana 28
Actividad docente laboral (12 horas).
Práctica: "Determinación de transaminasas y su interpretación clínica ." (2 horas).

Semana 29
Actividad docente-laboral (12 horas).

Semana 30
Actividad docente laboral (12 horas).
Práctica : "Determinación de fosfatasa alcalina y su interpretación clínica". (2 horas).

Semana 31
Actividad docente laboral (12 horas). Evaluación de habilidades correspondientes al contenido 2 de la Unidad Temática 4.

Semana 32
Evaluación final del Módulo.

Evaluación

Los 4 Módulos se evalúan conjuntamente sobre un total de 100 puntos, lo cual es responsabilidad del profesor principal del Area. Esta evaluación total se realiza en base a las siguientes evaluaciones parciales:

Teóricas (20 puntos).
Se realizará teniendo en cuenta los conocimientos y habilidades demostrados en el desarrollo de todos los seminarios. Es responsabilidad del Profesor Principal del Módulo.

Práctica (30 puntos).
Se valorará el trabajo realizado y las habilidades adquiridas por el residente durante el desarrollo de las actividades prácticas, en la evaluación de habilidades particulares y en general en toda su actividad docente-laboral. Será realizada por el profesor que atiende al Residente en el Laboratorio Clínico o Servicio Especializado.

Teórico-práctica final (50 puntos).

Constará de los siguientes aspectos y la realiza el profesor principal del Area:

- Preparación de un reactivo de uso frecuente.
- Extracción de muestra de sangre.
- Realización de determinaciones estudiadas en el Módulo.
- Control de calidad de las determinaciones ejecutadas durante el exámen.
- Interpretación clínica de los resultados.

BIBLIOGRAFIA

1. Henry y colaboradores. Química Clínica. Bases y técnicas.Editorial Jims. Barcelona. 1980.
2. Thielmann. Principios de metodología en Bioquímica Clínica.Editorial Organismos. Instituto Cubano del Libro. 1975.
3. Basics of quality assurance for intermediate and peripheral laboratories. 1992, WHO. Regional Office for the Eastern Mediterranean.
4. Safety in Health Care Laboratories, 1997, WHO, Geneva.
5. Henry J. B. Clinical Diagnosis management by laboratory methods. 1991, 18th Ed. W.B. Saunders Co.
6. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry. Eds. Burtis C.A.; Ashwood E.R.; Tietz W.N.. 1996, 4th De. W:B. Saunders Co.

RECURSOS NECESARIOS PARA EL MODULO

1. Equipamiento de laboratorio.

- Cristalería de laboratorio
- Balanza analítica
- pHmetro.
- Espectrofotómetro
- Fotómetro de llama
- Centrífuga de mesa
- Baño termostatado
- Centrífuga Eppendorf

2. Reactivos

- Kit para fosfatasa alcalina
- Kit para transaminasa
- Kit para gñucosa sanguínea
- Kit pra creatinina cinética
- Kit para urea
- Kit para proteínas totales
- Kit para triglicéridos
- Kit para colesterol

MODULO 13. Preparación Docente Metodológica (Ver en el cuarto año)

SEGUNDO AÑO

A R E A DE P R O T E I N A S y E N Z I M A S.

El área se estructura en dos módulos que se desarrollan en los dos semestres que conforman el año académico. Se realiza paralelamente al resto de los módulos y las asignaturas complementarias correspondientes.

MODULO 5: Proteínas

El módulo se estructura en 7 unidades didácticas que incluyen objetivos generales del módulo así como objetivos y contenidos diferentes para cada unidad didáctica:

Unidad Didáctica I. Precursores de Proteínas
Unidad Didáctica II. El enlace peptídico.
Unidad Didáctica III. Composición y estructura de las proteínas.
Unidad Didáctica IV. Propiedades de las proteínas.
Unidad Didáctica V. Relación estructura-conformación-función.
Unidad Didáctica VI. La evolución de las proteínas.
Unidad Didáctica VII. Purificación y caracterización de las proteínas.

Objetivos generales

1. Explicar la organización estructural de las proteínas
2. Explicar las relaciones composición- conformación- función de las proteínas.
3. Interpretar las propiedades y el comportamiento de las proteínas en solución.
4. Fundamentar estructural y funcionalmente, la diversidad de actividades biológicas de las proteínas.
5. Cuantificar, aislar y caracterizar proteínas en base a sus propiedades físico químicas y biológicas.

Contenidos de las Unidades didácticas

I. Precursores de Proteínas

Objetivo:

Interpretar las propiedades de los aminoácidos a partir de sus características estructurales. y enlace peptídico.

Contenidos:

Concepto y estructura de los aminoácidos. Clasificaciones de los aminoácidos proteínicos. Propiedades (físicas, ópticas, eléctricas, químicas). Interacciones entre aminoácidos. Funciones.

II: El enlace peptídico.

Objetivo:

Interpretar las características estructurales y propiedades del enlace peptídico a partir de los precursores que lo forman.

Contenidos:

Formación del enlace peptídico. Su estructura y propiedades. Libertad y restricción conformacional.

III: Composición y estructura de las proteínas.

Objetivos:

1. Analizar las clasificaciones de las proteínas en base a las estructuras y propiedades de las diferentes estructuras que la forman.
2. Analizar utilizando modelos bien conocidos los diferentes niveles de organización de las proteínas.
3. Explicar la participación de diversos factores en los diversos niveles estructurales de las proteínas.

Contenidos:

Composición elemental. Diversidad estructural. Clasificaciones de las proteínas de acuerdo a su composición, forma y solubilidad. Péptidos y proteínas. Estructura primaria. Estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias de las proteínas. Relaciones. Modelos aceptados para los diferentes niveles de organización estructural de las proteínas. Interacciones que mantienen los diferentes niveles de organización estructural. Análisis del grado de determinación que ejerce la estructura primaria sobre el resto de los niveles de organización. Dinámica de plegamiento. Proteínas chaperonas o fijadoras de las cadenas polipeptídicas. Participación de otros factores que determinan la estructura tridimensional de las proteínas.

IV: Propiedades de las proteínas.

Objetivo:

Interpretar las propiedades de las proteínas a partir de las características estructurales y de los enlaces que mantienen su estructura.

Contenidos:

Peso molecular. Solubilidad y factores que la afectan. Interacciones proteína solvente. Efecto osmótico de las proteínas. Presión hidrostática y presión osmótica. Interacción con sales. Viscosidad y tensión superficial. Efecto de las proteínas. Propiedades eléctricas de las proteínas. Factores que afectan la carga eléctrica de las proteínas. Punto isoeléctrico, utilidad de este valor. Desnaturalización de las proteínas, factores que la favorecen. Naturaleza físico química de la desnaturalización. Consecuencias de la desnaturalización. Agentes desnaturalizantes. Reversibilidad de la desnaturalización.

V: Relación estructura – conformación - función.

Objetivos:

1. Interpretar el reconocimiento molecular como expresión de la información conformacional a partir de la estructura de las proteínas.
2. Explicar las funciones generales de las proteínas a partir de la información conformacional y de las interacciones proteínas ligandos.

Contenidos:

Información secuencial y conformacional. El reconocimiento molecular como expresión de la información conformacional. Interacciones proteínas ligandos. Tipos de ligandos. Formulación del equilibrio de formación del complejo proteína ligando. Constante de equilibrio. Interacciones que mantienen la asociación proteína ligando. El reconocimiento molecular en la interacción proteína ligando, especificidad. Efectos ulteriores de la formación del complejo proteína ligando. Interacción de ligandos múltiples de una proteína. La conformación general como atributo relevante de las proteínas. Relación con su actividad biológica. La conformación general como expresión del flujo de información biológica. Transconformación. Barreras energéticas al cambio conformacional. Proteínas alostéricas. Funciones generales de las proteínas. Diversidad de las funciones de las proteínas. Relación de la diversidad funcional con la diversidad estructural. Relación de las funciones de las proteínas con el reconocimiento molecular.

VI: La evolución de las proteínas.

Objetivos:

1. Explicar la distancia filogenética de las especies a partir del grado de homología de las secuencias de aminoácidos de las proteínas.
2. Analizar la conservación de las funciones a pesar de las variaciones de secuencias en las proteínas homólogas.

Contenidos:

Evolución de las proteínas. Homología de las estructuras de proteínas en diferentes especies. Conservación y variación de secuencias en proteínas homólogas. Relación del grado de homología con la distancia filogenética entre especies. Grado de conservación evolutiva de diferentes especies. Relación de las evidencias evolutivas de las proteínas con los mecanismos genéticos de la evolución.

VII: Purificación y caracterización de proteínas.

Objetivo:

Dosificar, aislar y caracterizar una proteína tomando como base sus propiedades físico – químicas.

Contenidos:

Procedimientos para la extracción de proteínas de sus fuentes naturales. Métodos de purificación de proteínas (diálisis, precipitación salina, ultrafiltración, cromatografía, electroforesis). Procedimientos que estiman el PM de una proteína. Criterios de pureza. Conservación de las preparaciones de proteínas.

Técnicas y Métodos

1. Extracción de proteínas de sus fuentes naturales.
2. Diálisis, liofilización y ultrafiltración.
3. Cromatografía de exclusión en gel. Cromatografía de intercambio iónico. Cromatografía de afinidad. Electroforesis en acetato de celulosa. Electroforesis en gel de poliacrilamida.
4. Métodos de precipitación salina y sistemas de FPLC.
5. Cromatografía de exclusión. Electroforesis en acrilamida. Ultrafiltración.
6. Electroforesis en acrilamida. (focalización) Cromatografía de exclusión y de intercambio iónico. Ultrafiltración. Reacción antígeno anticuerpo.
7. Cristalización. Liofilización. Adición de preservantes. Crioconservación. Esterilización.

Estrategia docente

Las unidades I, II, II, V y VI tienen contenidos teóricos, por lo que luego de su estudio independiente por los estudiantes, según orientación de los profesores, se desarrollarán seminarios a profundidad, en estos se expondrán situaciones problémicas para aplicar así sus contenidos. Parte de estos contenidos teóricos sirven de base para los contenidos IV y VII, estos dos últimos sin embargo son inminentemente prácticos. Los contenidos de estos dos últimos temas serán estudiados por los residentes en base a las orientaciones

de los profesores, y luego se realizarán las diferentes prácticas de laboratorio o demostrativas que estén indicadas.

Se sugiere una distribución de los contenidos como aparece a continuación:

Semana	Tipo de actividad	Orientación	No. horas
1	Conferencia introductoria Seminario-Práctica	Orientar el estudio de la actividad práctica siguiente	2 horas 8 horas
2	Seminario	Temas I y II	3-4 horas
3	Seminario Sem.-Prac.-Dem.	Tema III Métodos cromatográficos más comunes (continúa en la próxima semana.)	3-4 horas 8 horas
4	Sem.-Prác.-Dem.	Métodos cromatográficos más comunes	8 horas
5	Seminario Sem.-Dem.	Tema IV Prop. Eléctricas y de comportamiento de las prot. en solución. Met. electrof.	3-4 horas 8 horas
6	Seminario-Demostrativo	Ultrafiltración, diafiltración,etc.	10 horas
7	Seminario	Temas V y VI	3-4 horas

Evaluación.

Este Módulo se califica sobre 100 puntos, dividido en 50 ptos para cada una de las 9 actividades, las que se promediarán al final del año. Los otros 50 ptos se desglosarán de la siguiente forma: 15 puntos el examen práctico final, en el que se presentará, discutirá y ejecutará un esquema de purificación o caracterización de proteínas (o ambas) y el mismo será evaluado por el profesor, tanto en su fundamentación teórica, como en su realización práctica y 35 puntos para el examen teórico final que constará de 5 preguntas. Este examen podrá ser escrito o presentado ante tribunal de al menos 2 profesores.

BIBLIOGRAFÍA:

Devlin, TM: Textbook of biochemistry with clinical correlations. 3era Ed. Wiley-liss, A. John Wiley and sons Inc. Publications, 1992.

Lehninger, AL, Nelson, DL, Cox, MM: Principios de bioquímica. 2da Ed., Ed. Omega, Barcelona, 1995.

Stryer, L.. Biochemistry. Segunda edición. Ed

Voet D, Voet, JG: Biochemistry. 2da Ed., John Wiley and Sons Inc., 1995

Zubay GL, Parson WW, Vance, DE: Principles of Biochemistry Wm. C. Brown Publichers 1995.

MODULO 6. Enzimas

Este módulo se desarrolla en 6 unidades didácticas.

Unidad Didáctica I. Aspectos termodinámicos de la catálisis enzimática.
Unidad Didáctica II. Mecanismos moleculares que explican la acción catalítica de las enzimas.
Unidad Didáctica III. Cinética enzimática.
Unidad Didáctica IV. Regulación enzimática.
Unidad Didáctica V. Organización funcional de las enzimas.
Unidad Didáctica VI. Aplicación de las enzimas al diagnóstico bioquímico.

Objetivos generales:

1- Interpretar la actividad enzimática y su regulación a partir de las características y propiedades de este tipo de biomoléculas.

2- Aplicar los conocimientos acerca de la estructura y propiedades de las enzimas al trabajo práctico con estas biomoléculas.

Contenidos de las Unidades didácticas:

I: Aspectos termodinámicos de la catálisis enzimática.

Objetivo:

Interpretar las características termodinámicas de las reacciones catalizadas por enzimas
Contenidos:

Velocidad de las reacciones químicas. Expresiones de la velocidad. Aspectos termodinámicos de las reacciones químicas. Energía de reacción y energía de activación. Reversibilidad de las reacciones químicas. Orden de reacción, reacciones de orden cero y de primer orden. Acción general de los catalizadores. Particularidades de los catalizadores enzimáticos. Modalidades de la especificidad enzimática.

II: Mecanismos moleculares que explican la acción catalítica de las enzimas.

Objetivo:

Explicar los mecanismos moleculares que explican la acción catalítica de las enzimas.

Contenidos:

Mecanismo de la catálisis enzimática. Formación del complejo enzima-sustrato. Teoría del centro activo enzimático. Estructura y propiedades del centro activo. Grupos de ambientación, de fijación y catalíticos. Mecanismos generales que intervienen en la catálisis enzimática. Formación de complejos de transición.

III: Cinética enzimática.

Objetivo:

Interpretar los efectos de los diferentes factores que influyen en la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas.

Contenidos:

Cinética de las reacciones catalizadas por enzimas. Velocidad de las reacciones enzimáticas. Concepto de velocidad inicial de una reacción enzimática. Metodología general para el estudio de las características cinéticas de las reacciones enzimáticas. Factores que influyen en la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Efecto de la concentración de enzima, importancia de la relación lineal. Efecto de la concentración de sustrato. Postulados asumidos en la obtención de la ecuación de Michaelis y Menten. Supuesto de la aproximación al equilibrio y supuesto de la constancia de la concentración del complejo enzima-sustrato. Significado de la Km en cada caso. Métodos analíticos para la estimación de los parámetros cinéticos enzimáticos. Otros factores que influyen en la velocidad de las reacciones enzimáticas. Importancia práctica. Modalidades de la inhibición enzimática y su diagnóstico.

IV: Regulación enzimática.

Objetivo:

Comparar los mecanismos moleculares de regulación de la actividad enzimática en cuanto a los procesos moleculares involucrados, velocidad de respuesta, permanencia en el tiempo, potencialidades de amplificación y repercusiones sobre la especificidad enzimática.

Contenidos:

Regulación de las enzimas. Importancia metabólica de la regulación de las enzimas. Efectos reguladores sobre la actividad catalítica de las enzimas. Regulación alostérica. Efecto de la concentración de sustrato sobre la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas alostéricas. Concepto de sitio alostérico. Efectos homotrópicos y heterotrópicos. Modelos concertado y simétrico del efecto alostérico. Efectos de los activadores e inhibidores alostéricos. Regulación covalente. Variantes de modificación covalente que pueden experimentar las enzimas. Efectos de la modificación covalente. Mecanismos de amplificación en la regulación covalente. Señales que desencadenan la modificación covalente. Efectos reguladores sobre la especificidad de las enzimas. Modificaciones de la especificidad de sustrato y la especificidad de acción.

V: Organización funcional de las enzimas.

Objetivos:

Describir la modalidad de organización funbcional de las enzimas y su importancia desde el punto de vista metabólico.

Contenidos:

Topoquímica enzimática. Asociación de las enzimas en su medio fisiológico. Enzimas multifuncionales. Zimógenos y su activación. Isoenzimas. Significado metabólico e importancia en el diagnóstico bioquímico clínico. Clasificación y nomenclatura de las enzimas. Principales grupos. Nomenclatura sistemática y nomenclatura recomendada. Otras biomoléculas con actividad catalítica.

VI: Aplicación de las enzimas en el diagnóstico bioquímico.

Objetivos:

Explicar la aplicación de las enzimas en el diagnóstico bioquímico.

Contenidos:

Aplicación de las enzimas en el diagnóstico bioquímico. Las enzimas como reactivos químicos en los kits diagnósticos. Acoplamientos enzimáticos. Electrodos selectivos.

Dentro del contenido se incluyen una serie de tareas encaminadas a lograr los objetivos.

1- Realizar ensayos de actividad enzimática en preparaciones biológicas utilizando métodos cinéticos y de punto final.

2- Interpretar las diversas formas de expresar la actividad enzimática.

3- Ajustar las condiciones de ensayo de actividad enzimática de acuerdo a las condiciones específicas de equipamiento y recursos disponibles.

4- Estimar los parámetros cinéticos de una preparación enzimática.

5- Diagnosticar las desviaciones que pueden producirse en la cuantificación de actividades enzimáticas, sus causas y posibles correcciones.

Estrategia docente

Muchos de los temas del contenido es teórico y deberá ser abordados en profundidad en el seminario correspondiente. El residente deberá observar y analizar los modelos bioquímicos que se le presenten. En las clases prácticas es importante la realización de los ejercicios que se presenten para desarrollar las habilidades intelectuales. Estos conocimientos y habilidades podrán ser aplicados al montar una técnica enzimática de utilidad diagnóstica. En algunos temas se recomienda orientar la preparación de ponencias por residentes designados que servirán de base para la profundización a partir de las preguntas formuladas por el profesor y por los propios residentes. La unidad V será orientada como estudio independiente, brindando la posibilidad de que los residentes efectúen las consultas que requieran en cuanto a sus contenidos y durante la última clase práctica donde, además de ejecutar las técnicas de laboratorio de relevancia diagnóstica seleccionada, se propiciará un intercambio acerca de los aspectos teóricos correspondientes.

La distribución de los contenidos por semanas podrán organizarse como se sugiere a continuación:
Semana 1: Se brindará una conferencia introductoria al tema, abordando los aspectos de su desarrollo histórico y estado actual. Se brindarán orientaciones sobre la metodología que se empleará en los seminarios y clases prácticas, así como la bibliografía a utilizar.

Semana 2: Se realizará el seminario sobre Mecanismo de acción enzimática. Se emplearán preguntas y situaciones problémicas. Se hará particular hincapié en la estructura del centro activo y su papel en la catálisis, en particular sus efectos sobre loa elementos termodinámicos del curso de las reacciones.

Semana 3: Se realizará el seminario sobre cinética enzimática mediante ejercicios que aborden los diferentes factores que influyen sobre la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Se prestará especial atención a las representaciones gráficas correspondientes.

Semana 4: Se realizará la 1era actividad práctica sobre cinética enzimática. Se realizarán ensayos de actividad enzimática de tipo cinético y de punto final.

Semana 5: Se realizará el seminario sobre regulación de la actividad enzimática. Se utilizarán preguntas problémicas referidas fundamentalmente a los mecanismos moleculares de la regulación alostérica y covalente.

Semana 6: Se realizará la 2da actividad práctica sobre cinética enzimática. Se realizarán ensayos sobre los efectos del pH, los inhibidores y los activadores sobre la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas.

Semana 7: Se realizará 3era actividad práctica sobre cinética enzimática. Se realizará el montaje de una técnica enzimática de utilidad diagnóstica y la estimación en una muestra de la actividad enzimática presente.

Las conferencias deberán tener una duración de tres horas, los seminarios de 3 horas y las clases prácticas de 4 horas.

Evaluación:

Tanto las prácticas como los seminarios serán evaluados sobre un máximo de 50 puntos. Al final del módulo se obtendrá el promedio correspondiente de las seis actividades evaluadas. Los otros 50 puntos corresponderán al examen final y se desglosarán de la siguiente manera: 15 puntos para el examen práctico, y 35 puntos para el examen teórico (de 5 preguntas, escrito o ante tribunal de al menos 2 profesores). Dicha nota se ajustará a la que corresponda al módulo dentro de la residencia. En el caso de los seminarios el énfasis evaluativo se centrará en el dominio teórico de los contenidos. En las clases prácticas, además del dominio teórico de los contenidos correspondientes, se evaluará el adecuado desarrollo de las técnicas, así como sus resultados e interpretación.

BIBLIOGRAFÍA:

- Mahler HR, Cordes, EH: Química Biológica. Ed. Omega. 1971
- Alberty, RA: Enzyme kinetics. Advan. Enzymol. 17: 1-36, 1956.
- Lehninger, AL, Nelson, DL, Cox, MM: Principios de bioquímica. 2da Ed., Ed. Omega, Barcelona, 1995.
- Monod J, Wyman J, Changeaux,JP. On the nature of allosteric transitions. J. Mol. Biol. 12: 88-118, 1965.
- Voet D, Voet, JG: Biochemistry. 2da Ed., John Wiley and Sons Inc., 1995
- Zubay GL, Parson WW, Vance, DE: Principles of Biochemistry Wm. C. Brown Publichers 1995.
- Devlin, TM: Textbook of biochemistry with clinical correlations. 3era Ed. Wiley-liss, A. John Wiley and sons Inc. Publications, 1992.

AREA: BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR.

Esta área está formada por dos módulos, el de Citología Molecular y el de Biología Molecular, cada uno de ellos se corresponde con un semestre académico con 16 semanas lectivas. Se imparte en el cuarto y quinto semestres.

MODULO 7: Citología Molecular.

Objetivos.

1. Interpretar el fundamento molecular de la relación estructura función al nivel celular.
2. Interpretar la organización estructural y funcional de la célula a partir de la jerarquización por niveles de las biomoléculas.
3. Explicar la influencia de la interrelación entre la célula y su entorno sobre el funcionamiento de cada una de ellas en particular y del organismo en general.
4. Interpretar los mecanismos moleculares que permiten la conservación, transmisión y expresión de la información genética así como las alteraciones que se producen en los mismos como consecuencias de mutaciones en el individuo actual o en sus antecesores.
5. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento molecular de las células al estudio de fenómenos complejos en células especializadas.

Contenidos.

LA CELULA COMO UNIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS SERES VIVOS.
Descubrimiento de la célula. Primeros avances en el conocimiento de la estructura celular. Componentes celulares formados básicamente por lípidos. Componentes celulares formados básicamente por proteínas. Papel de otras macromoléculas en la formación de las estructuras celulares. Los organismos pluricelulares: Características esenciales. Caracterización jerárquica de los organismos pluricelulares. La sustancia intercelular. Los medios de comunicación intercelulares.

LAS MEMBRANAS BIOLOGICAS.
Estructura general de las membranas biológicas. Componentes moleculares. Los lípidos de las membranas. Estructura y propiedades de los fosfátidos de glicerina, los esfingolípidos y el colesterol. Distribución de los lípidos en la doble capa de la membrana. Funciones de los lípidos de las membranas. Particularidades estructurales de las proteínas de membrana. Funciones generales de las proteínas de membrana. Los polisacáridos de las membranas. Estructura y funciones. El modelo del mosaico fluido.

LA MEMBRANA PLASMATICA.
Especializaciones de la membrana plasmática: Estructuras y funciones de las microvellosidades, los cilios y flagelos, las uniones íntimas y de hendidura. Cavernitas: Estructura y función.

El paso de sustancia a través de la membrana plasmática: Difusión por la matriz lipídica y por los canales. Canales regulados por ligandos y regulados por voltaje. Estructura general de los canales iónicos. Enfermedades producidas por alteraciones de canales iónicos. La ósmosis y la presión osmótica. El transporte facilitado. Características cinéticas. Estructura de los transportadores de glucosa. El transporte activo. Características generales. Modelo de la bomba de sodio y potasio. Endocitosis. Tipos de endocitosis. Las cavernitas y su papel en la endocitosis. Exocitosis. Ideas actuales sobre los mecanismos de endocitosis y exocitosis.
La transferencia de información: Receptores de membrana. Estructura generalizada de los receptores de membrana. Tipos de receptores de acuerdo con el mecanismo de transducción a través de la membrana. Receptores que son canales iónicos: el receptor nicotínico de acetil colina. Receptores acoplados a proteínas G: los receptores adrenérgicos. Receptores que promueven la endocitosis del ligando: receptores de lipoproteínas de baja densidad. Receptores con actividad de guanilato ciclasa: receptores de los factores natriuréticos. Receptores con actividad de tirosil protein kinasa: el receptor de insulina. Receptores asociados a tirosil protein kinasas: el receptor del interferón gamma. Receptores con actividad de seril (o treonil) protein kinasa: receptores del factor de crecimiento transformante.

LOS SISTEMAS ENDOMEMBRANOSOS.
Componentes del sistema endomembranoso continuo. El retículo endoplásmico liso. Características específicas. Funciones metabólicas. Síntesis de oligosacáridos. Los mecanismos de destoxificación. El retículo endoplásmico rugoso. La partícula de reconocimiento de la señal. Receptores de ribosomas. El aparato de translocalización. Procesamiento de proteínas en el retículo endoplásmico rugoso. El aparato de Golgi. Procesamiento de proteínas. El mecanismo de transporte de vescículas por los sistemas endomembranosos. El proceso de secreción.
Componentes del sistema endomembranosos discreto. Los peroxisomas. Génesis de los peroxisomas. Actividades metabólicas de los peroxisomas. Enfermedades por alteraciones de los peroxisomas. Los lisosomas. Génesis de los lisosomas. Actividades de los lisosomas. Enfermedades por deficiencia de las enzimas lisosomales. Las mitocondrias. Actividad metabólica general. Genética de las mitocondrias. Enfermedades por mutaciones en el ADN mitocondrial.

EL CITOESQUELETO.
El concepto de citoesqueleto. Componentes moleculares. Los microfilamentos y su dinámica. Los microtúbulos y su dinámica. Los filamentos intermedios. Proteínas que actúan como motores celulares. Funciones generales del citoesqueleto.

EL CITOSOL.
El concepto de citosol. Funciones metabólicas del citosol. Inclusiones citoplasmáticas. Los gránulos de glucógeno. Los globulos de grasa. Los pigmentos.

EL NUCLEO CELULAR.

Importancia del núcleo celular. La envoltura nuclear. Estructura y funciones del complejo del poro nuclear. Transporte de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. El núcleo esqueleto. El nucléolo. Estructura y función. La cromatina. Composición molecular. Niveles de organización. Transición de la cromatina a los cromosomas. Estructura de los cromosomas humanos. Los telómeros. Los centrómeros y el cinetocoro. Enfermedades debidas a alteraciones de los cromosomas.

LA DIVISION CELULAR.
El ciclo celular. Fases. Principales eventos de cada fase. Mecanismos de control del ciclo celular. Factores que favorecen y factores que inhiben la progresión del ciclo celular. Estudio particular de la mitosis. Fases de la mitosis y cambios que ocurren en cada una. Aspectos Bioquímicos de la mitosis. Estudio comparativo de la mitosis y la meiosis.

INTERACCIONES DE LAS CELULAS.
Interacciones de las células con otras células. Las moléculas de adhesión celular. Tipos principales. Estructura general de cada tipo. Formas de interacción. Interacciones de la célula con la matriz extracelular. Estructura de la matriz extracelular. Elementos fibrilares y amorfos. Las integrinas. Influencias de la interacción entre la célula y la matriz sobre las funciones celulares.

LA COMUNICACION INTERCELULAR.
Concepto y esquema general de la comunicación intercelular. Componentes de los sistemas de comunicación. Relación estructura función de esos componentes. Tipos de comunicación. La comunicación autocrina: concepto y ejemplos. La comunicación paracrina: conceptos y ejemplos. La comunicación telecrina: concepto y ejemplos.
Flujos de información molecular: principios generales. El modelo del glucagón. El modelo de la ferritina. El modelo del interferón gamma. El modelo de la hormona del crecimiento. El modelo de la insulina. El modelo del cortisol.

Estrategia docente

Los contenidos del módulo pueden distribuirse de acuerdo a las siguientes actividades, aunque los colectivos pueden realizar otras organizaciones de acuerdo a las condiciones y necesidades del proceso enseñanza-aprendizaje.

Semana	Contenido	*Actividad*
1	Introducción a la Biología Celular y Métodos	C

	para su estudio	
2	Estructura y funciones de las membranas	S
3	Paso de sustancias a través de la membrana	S
5	Paso de información a través de la membrana	S
7	Sistema continuo de endomembranas	S
8	Sistema discreto de endomembranas	S
9	Estructura y dinámica del citoesqueleto	S
10	El ciclo celular	S
11	El núcleo y la división celular	S
12	Interacciones entre células	S
13	Interacciones entre las células y la matriz	S
14	Comunicación intercelular. Generalidades	S
16	Comunicación Intercelular. Modelos	S

Evaluación.

LA calificación de este Módulo es de 100 ptos, 50 ptos, por los resultados de los seminarios. Los restantes 50 ptos se califican en un examen final oral de cinco preguntas frente a un tribunal de al menos dos profesores.

MODULO 13. Preparación Docente Metodológica (Ver la orientación para este año que aparece en el cuarto año)

MODULO 15. Investigación (Ver la orientación para este año que aparece en el cuarto año)

T E R C E R AÑO

AREA: BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

Esta área está formada por dos módulos, el de Citología Molecular y el de Biología Molecular, cada uno de ellos se corresponde con un semestre académico con 16 semanas lectivas.

MODULO 8: B I O L O G I A M O L E C U L A R.

Objetivos

1. Explicar las relaciones composición conformación función de los ácidos nucleicos.

2. Explicar los mecanismos moleculares y celulares involucrados en la transmisión, variabilidad, conservación y expresión de la información genética durante la ontogenia y la filogenia.
3. Fundamentar los principales métodos de laboratorio empleados en Biología Molecular.
4. Diferenciar, según su utilidad, los principales métodos de investigación empleados en Biología Molecular.
5. Seleccionar, según un fin determinado, y realizar algunos métodos de uso frecuente en Biología Molecular.

Contenidos

LOS ACIDOS NUCLEICOS.
Estructura y propiedades de los ácidos nucleicos. Estructura del ADN. Composición química. Estructura primaria. Estructura secundaria: el modelo de Watson y Crick. Accidentes de la doble hélice. Otros tipos de estructura secundaria. ADN circular. Proteínas de unión al ADN. Desnaturalización y renaturalización. Superenrrollamiento y topoisomería. Hélices triples y cuádruples. Estructura del ARN. Particularidades estructurales de los diferentes tipos de ARN. Métodos para el estudio de los ácidos nucleicos.

EL MATERIAL GENETICO.
Los ácidos nucleicos como material genético. Organización del material genético en procariotas: cromosomas, plásmidos. Organización del material genético en virus: virus ARN y ADN. Organización del material genético en eucariotas: el núcleo celular, proteínas histonas y no histonas, estructura de la cromatina, el nucléolo, el material genético mitocondrial.
Genes y cromosomas. Concepto de gen. Los genes de eucariotas. Intrones y exones. Los promotores y los potenciadores.

LA REPLICACIÓN DEL ADN.
Características generales de la replicación. La replicación en E. coli: requerimientos, enzimología, mecanismo de la replicación, regulación y fidelidad. La replicación en eucariotas: iniciación, enzimología, topología de la replicación, regulación, asociación de histonas. Inhibidores.

EL PROCESO DE TRANSCRIPCIÓN Y SU CONTROL.
Transcripción en procariotas: requerimientos, enzimología, etapas, procesamiento del ARN. Regulación. Transcripción en eucariotas: requerimientos, enzimología, etapas, síntesis de los distintos tipos de ARN, procesamiento del ARN. Inhibidores. Regulación.

LA BIOSÍNTESIS DE PROTEÍNAS.
Requerimientos. Activación de los aminoácidos: enzimas, ARNt. El aspecto informacional en la biosíntesis de proteínas: el código genético. Localización de la síntesis de proteínas. Estructura de los ribosomas. Etapas de la traducción. Modificaciones de las proteínas en

procariotas y eucariotas. Particularidades de la síntesis de proteínas en eucariotas. Direccionamiento de proteínas. Inhibidores. Regulación.

DAÑO, MUTACIÓN Y REPARACIÓN DEL ADN.
Agentes que afectan la estructura del ADN y causas de mutaciones. Tipos de mutaciones. Reparación del daño: reversión directa, reparación por escisión de bases, reparación por escisión de nucleótidos, reparación acoplada a la transcripción, reparación asociada a recombinación homóloga, proceso SOS. Importancia de estos procesos. Enfermedades debidas a alteraciones del proceso de reparación.

LA RECOMBINACIÓN GENÉTICA.
Tipos y mecanismos. Formación del intermediario de Holliday. Procesamiento del intermediario. Tecnología del ADN recombinante. Principios, posibilidades y limitaciones. Principios generales de la genética de los microorganismos y los virus usualmente empleados en la Ingeniería Genética. Métodos para su cultivo y empleo.

FUNDAMENTO Y UTILIDAD DE LOS PRINCIPALES MÉTODOS EMPLEADOS EN BIOLOGÍA MOLECULAR.
Métodos de purificación, análisis y caracterización de ácidos nucleicos. Mapas de restricción. Análisis de secuencia. Métodos de hibridación. Tecnología del ADN recombinante. Molécula donadora, gen deseado y vectores. Obtención del ADN recombinante. Propagación y expresión en la célula hospedera. Obtención del producto génico deseado. Otros usos de genes clonados.

Estrategia Docente

Para el desarrollo de estos contenidos se sugiere la siguiente organización:

Semana	Contenido.	*Actividad*
1	Introducción a la Biología Molecular	C
2	Estructura de los ácidos nucleicos	S
3	Organización genética del ADN	S
5	Replicación del ADN	S
7	Transcripción	S
9	Biosíntesis de proteínas	S
10	Daño, mutación y reparación	S
11	Recombinación e Ingeniería Genéticas	S
12	Obtención de plásmidos bactrianos	PL
14	Hacer del mapa de restricción de un plásmido.	PL
16	Transformación bacterina.	PL

Evaluación.

Los 100 ptos del Módulo se distribuyen de la siguiente forma:
Por el resultado de los seminarios (35%)
Por el resultado de las prácticas (25%)
Examen final oral de cinco preguntas frente a un tribunal de al menos dos profesores (40%)

BIBLIOGRAFÍA.

D. Freifelder. Molecular Biology. Edición Revolucionaria. 1983.
B. Alberts y col. Molecular Biology of the Cell. Editorial Garland. N. Y. 1993.
Voet and Voet: Biochemistry. Wiley & Sons, 1995.

A R E A DE M E T A B O L I S M O.

Esta área tiene dos módulos:

Módulo 9. Metabolismo Intermediario
Módulo 10. Enfermedades Metabólicas

En el sexto semestre se imparte el primero, y en el séptimo semestre se imparte el segundo.

MODULO 9. Metabolismo Intermediario.

Los contenidos de este Módulo constituyen el objetivo esencial del Examen de Pase de Año.

Objetivos:

1. Analizar el papel del metabolismo en el mantenimiento de los seres vivos en su condición de sistemas abiertos.
2. Explicar las principales vías metabólicas de lípidos, glúcidos y compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, teniendo en cuenta sus interrelaciones metabólicas.
3. Interpretar el papel de los diferentes procesos metabólicos en el flujo de sustancias y energía.
4. Analizar los mecanismos moleculares que producen la integración del metabolismo en un todo único y armónico.
5. Explicar los mecanismos por los cuales tiene lugar la integración y regulación metabólica en los diferentes niveles de organización de los seres vivos ante diferentes situaciones fisiológicas y patológicas.
6. Explicar los mecanismos moleculares de la acción hormonal.

6- Identificar las diferentes fracciones subcelulares obtenidas por centrifugación diferencial utilizando enzimas marcadoras.
7. Separar e identificar los diferentes tipos de lipoproteínas por medio de la electroforesis.

Contenidos:

El metabolismo. Características generales de su organización. Anabolismo y catabolismo. Aspectos sustanciales y energéticos del metabolismo.
Métodos de estudio del metabolismo. Relación de los métodos de estudio con los niveles de organización de los seres vivos. Fundamentos de los principales métodos empleados en el estudio del metabolismo.
Oxidaciones biológicas. Reacciones de óxido-reducción, enzimas que participan. Metabolismo de los radicales libres. Cadena respiratoria, inhibidores. Energética del transporte electrónico. Fosforilación oxidativa, mecanismos e inhibidores. Características estructurales de las mitocondrias. Acoplamiento de la fosforilación oxidativa y el transporte de electrones, desacopladores. Balance energético.
Ciclo de Krebs. Enzimas que participan y reacciones que catalizan. Localización celular. Reacciones anapleróticas. Mecanismos de regulación.
Metabolismo de glúcidos. Glucogenogénesis y glucogenólisis. Mecanismos de regulación. Glucólisis y gluconeogénesis. Incorporación de otras hexosas a la vía glucolítica. Papel metabólico central de la glucólisis. Ciclo de las pentosas. Síntesis y degradación de glúcidos complejos..
Metabolismo de lípidos. Transporte. Metabolismo de las lipoproteínas. Lipogénesis y lipolisis. Mecanismos de regulación. Significado energético de estos procesos. Esteroido-génesis. Metabolismo de los fosfátidos de glicerina y los esfingolípidos.
Metabolismo de compuestos nitrogenados. Metabolismo de aminoácidos. Reacciones generales de los aminoácidos. Síntesis de aminoácidos no esenciales. Degradación de aminoácidos, significado energético de estos procesos. Catabolismo de proteínas. Mecanismos y regulación. Ciclo de la urea. Biosíntesis y degradación de nucleótidos, mecanismos y regulación. Metabolismo de porfirinas. Biosíntesis y degradación, regulación.
Mediadores de la comunicación intercelular. Clasificación estructural de los mediadores. Ciclo de acción de los mediadores. Mecanismos generales de acción, papel de los receptores. Hormonas, metabolismo, mecanismo de acción y efectos. Metabolismo y efectos de los derivados del ácido araquidónico.

Técnicas y Métodos

Técnicas de centrifugación diferencial y de electroforesis.

Estrategia docente.

El contenido se desarrolla en las siguientes actividades:

1-Actividades docentes laborales.
-Discusiones científicas con el especialista que atiende el área.
-Sesiones científicas del departamento.

2-Actividades académicas.
Se sugiere realizar una conferencia de orientación por el profesor principal del área, 10 seminarios y 2 prácticas de laboratorio, según la siguiente distribución, pudiendo realizarse cambios según las necesidades:

Semana 1 "Conferencia de orientación "
Semana 2 "Respiración celular" (seminario)
Semana 3 "Fraccionamiento celular 1" (práctica de laboratorio). Se prepararán las condiciones para el fraccionamiento celular (calibración de rotores, preparación de soluciones, etc.).
Semana 4 "Fraccionamiento celular 2" (práctica de laboratorio). Se obtendrán las diferentes fracciones subcelulares y se identificarán por medio de las enzimas marcadoras específicas.
Semana 5 "Control del metabolismo de los glúcidos" (seminario)
Semana 6 "Control del metabolismo de los lípidos" (seminario)
Semana 7 "Electroforesis de lipoproteínas" (práctica de laboratorio)
Semana 8 "Catabolismo proteínico" (seminario)
Semana 9 "Catabolismo de aminoácidos y eliminación del amoníaco" (seminario)
Semana 10 "Control del metabolismo de los nucleótidos" (seminario)
Semana 11 "Papel de los receptores en la comunicación intercelular" (seminario)
Semana 12 "Estrés oxidativo" (seminario)
Semana 13 "Mecanismos de la acción hormonal" (seminario)
Semana 14 "Integración y regulación del metabolismo" (seminario)
Semanas 15-18 Estudio independiente y consulta con el tutor, como preparación para el examen de pase de año. Se realizará una consulta semanal programada.

Evaluación:

La evaluación de este módulo se hará sobre un total de 100 puntos, como promedio de todos los seminarios y clases prácticas.

MODULO 13. Preparación Docente Metodológica (Ver la orientación para este año que aparece en el cuarto año)

MODULO 14. Investigación (Ver la orientación para este año que aparece en el cuarto año)

CUARTO AÑO

MODULO 10 Enfermedades Metabólicas.

Objetivos:

1. Interpretar la etiopatogenia de enfermedades que cursan con alteraciones del metabolismo intermediario.
2. Interpretar las modificaciones del metabolismo que tienen lugar en las diferentes situaciones patológicas
3. Contribuir al diagnóstico de enfermedades metabólicas mediante la realización e interpretación de pruebas convencionales y especiales de tecnología bioquímica o afín.
4. Colaborar en la atención y seguimiento de pacientes afectados de enfermedades metabólicas a través de la dosificación de fármacos, metabolitos u otros que permitan orientar y modificar adecuadamente las acciones terpéuticas.

Contenidos:

Enfermedades moleculares. Aspectos generales, causas, consecuencias y patogenia. Principios generales de los métodos bioquímicos de diagnóstico en estas enfermedades. Principales recursos terapéuticos disponibles.

Alteraciones metabólicas en el metabolismo de los glúcidos. Principales vías afectadas. Estudio particular de las glucogenosis, galactosemia y de las eritropatías con base en alteraciones del metabolismo de la glucosa. Diagnóstico bioquímico.
Alteraciones metabólicas en el metabolismo de los lípidos. Principales vías afectadas. Tesaurismosis lipídicas. Hiperlipoproteinemias. Arteriosclerosis.
Alteraciones metabólicas en el metabolismo de compuestos nitrogenados. Principales vías afectas. Fenilcetonuria como modelo de aminoácidopatía. Alteraciones del metabolismo de la urea, causas genéticas y adquiridas. Estudio particular de la encefalopatía hepática. La gota y el síndrome de Lesch -Nyhan como modelos de nucleotidopatías y las porfirias. Diagnóstico bioquímico.
Diabetes mellitus. Clasificación. Posibles causas. Factores genéticos y ambientales. Utilidad de los métodos bioquímicos en el diagnóstico y manejo del diabético. La diabetes como ejemplo de enfermedad con repercusión en múltiples áreas metabólicas.

Como parte del contenido para poder cumplir con los objetivos se incluyen las siguientes tareas:

1- Realizar e interpretar pruebas de laboratorio de tecnología bioquímica o afín que tengan valor en el manejo médico de enfermedades metabólicas.

2- Orientarse correctamente en la interpretación de las alteraciones metabólicas presentes en enfermedades endocrinas o de otro origen.

Estrategia docente

Se rotará durante 4 semanas por un Servicio de Medicina o Pediatría, atendido por el tutor asignado y se garantizará el cumplimento de los siguientes aspectos:

- Realización de métodos de diagnóstico bioquímico en enfermedades metabólicas.
- Consultas, pases de visita y discusión de casos en servicios donde se atiendan pacientes con alteraciones metabólicas.
- Discusiones directas con el asesor del área.

Actividades académicas:

Se sugiere realizar 4 seminarios distribuidos de la siguiente forma:

Semanas 1-4 Rotación por un Servicio de Medicina o Pediatría

Semana 5 "Enfermedades moleculares" (seminario)

Semana 6 "Ateroesclerosis" (seminario)

Semana 7 "Diabetes mellitus" (seminario)

Semana 8 "Alteraciones del metabolismo de los compuestos nitrogenados" (seminario)

Evaluación:

Este módulo será evaluado sobre un total de 100 puntos. Se evaluará cada actividad sobre 50 puntos (seminarios, clases prácticas, prácticas, y la rotación) y se promedian.

El otro 50% se dará por un informe de los resultados de los estudios metabólicos realizados durante la estancia y 3 preguntas teóricas de los contenidos del módulo ante un tribunal.

BIBLIOGRAFIA

- Biochemistry. G. Zubay. Vm. C. Brown Pub. 1995.
- Biological Chemistry. Mahler y Cordes. Harper Int. Ed. 1987.
- Bioquímica. S. Stryer. 4ta Edición. W. H. Freeman and Company, 1995
- Human Biochemistry. Smith y col.
- Human Nutrition and Dietetics. Sir L. S. P. Davidson. VII Ed. Churchill-Livingstone, Edimburg. 1979.
- WHO: Energy and protein requeriments. Report of a Joint FAO/WHO metting. Tech. Rep. No. 724. 1985 y el Nº 797, 1990.
- Bioquímica. Tomo III. Colectivo de autores. MINSAP. 1982,.
- Bioquímica Médica. Tomos III y IV. Cardellá-Hernández y colaboradores, Ecimed, La Habana, 1999

- Bioquímica. Voet D. and Voet J. 2da. Edición. John Wiley and Sons, Inc., 1995
- Thomas Devlin. 3ra. Edición. Wiley-Liss and Sons, Inc, 1993.
- Principles of Biochemistry. Albert L. Lehninger. 2da. Edición. Worth Publishers, 1993.
- Bioquímica de Harper. Robert K. Murray y col. 13 Ed. El Manual Moderno, S.A. de C.V., 1994.

- **AREA DE BIOQUÍMICA ESPECIALIZADA**

Esta área se compone de dos módulos:

Módulo 11: Nutrición

Módulo 12: Temas integrados.

Estos módulos se imparten a continuación del módulo de Enfermedades metabólicas. Estos tres módulos constituyen los contenidos esenciales del Examen de Pase de Año.

MODULO 11: Nutrición.

Objetivos:

1. Valorar los factores de orden metabólico y social que influyen en el estado nutricional humano.
2. Explicar el significado de los diferentes nutrientes de la dieta teniendo en cuenta sus funciones metabólicas y sus relaciones cualitativas y cuantitativas con el organismo humano.
3. Explicar las alteraciones que se producen en la salud como consecuencia de desequilibrios nutricionales en el organismo humano.
4. Confeccionar dietas de acuerdo a condiciones específicas del individuo.
5. Evaluar encuestas dietéticas.
6. Determinar indicadores nutricionales en el ser humano.

Contenidos:

El campo de la nutrición. Papel de la Bioquímica en el surgimiento y desarrollo de la nutrición. Conceptos de nutrientes, alimentos y dieta.
Requerimientos moleculares y energéticos del ser humano; factores que los modifican. Cálculo de la tasa de metabolismo basal (TMB). Factores que afectan la TMB.
Las proteínas como nutrientes. Necesidades cuantitativas de proteínas y factores que las modifican. Valor biológico de las proteínas, significado y métodos de estimación. Carácter esencial de algunos aminoácidos. Posibilidades de satisfacer las necesidades de proteínas de la humanidad.
Los glúcidos de la dieta como fuente calórica. Otras funciones de los glúcidos de la dieta. La fibra dietética.

Ingestión de alcohol. Valor calórico. Efectos tóxicos agudos. Relación con la aterosclerosis.
Los lípidos de la dieta como fuente calórica. Acidos grasos esenciales. Otras funciones de los lípidos de la dieta.
Alteraciones del balance proteico-calórico. Formas de manifestarse. Pruebas bioquímicas de utilidad. La obesidad cono alteración por ingestión calórica excesiva. Aspectos bioquímicos.
Recomendaciones de dietas del Comité de Experto OMS/OPS: dieta y enfermedades crónicas no trasmisibles.
Aspectos nutricionales de elementos inorgánicos. Macro y oligoelementos. Funciones y requerimientos.
Las vitaminas. Vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Fuentes, naturaleza química, funciones, dosis recomendadas y principales manifestaciones del estado carencial.

Para cumplimentar los objetivos anteriores deben realizarse una serie de tareas que se contemplan a continuación:

1. Analizar de manera integral la interacción biosocial en la determinación del estado nutricional del individuo y la comunidad.
2. Calcular los requerimientos energéticos y nutricionales de la dieta acorde a las condiciones del individuo.
3. Realizar e interpretar métodos bioquímicos de interés nutricional tanto en la caracterización de individuos como de alimentos.
4. Interpretar la patogenia bioquímica de las principales alteraciones del balance nutricional.
5. Realizar e interpretar encuestas dietéticas.

Estrategia docente.

Actividades docente-laborales.

Se rotará durante 4 semanas por un Servicio de Nutrición o por un Centro de Investigación en este campo.

-Consulta, pases de visita y discusión de casos en servicio de nutrición.
-Realización de pruebas bioquímicas relacionadas con la valoración nutricional de individuos o alimentos.
-Discusiones directas con el asesor del área.

Actividades académicas.

Se realizarán 1 seminario, 1 práctica de laboratorio y 2 clases prácticas:

Pueden distribuirse de la siguiente forma:

Semanas 1-4 Rotación por un servicio de nutrición.
Semana 5 "Necesidades proteico-calóricas" (seminario)

Semana 6 Determinación de proteínas totales y electroforesis de proteína (práctica de laboratorio)
Semana 7 "Elaboración de dietas con características específicas" (clase práctica)
Semana 8 "Evaluación de una encuesta dietética" (Clase práctica)
Semana 9 Evaluación

Evaluación:

Este módulo será evaluado sobre un total de 100 puntos. Se evaluará cada actividad sobre 50 puntos (seminarios, clases prácticas, prácticas, y la rotación) y que el promedio de estos sea la labor de curso de la evaluación del módulo. El otro 50% corresponde al examen final.

BIBLIOGRAFIA

- Biochemistry. G. Zubay. Vm. C. Brown Pub. 1995.
- Biological Chemistry. Mahler y Cordes. Harper Int. Ed. 1987.
- Bioquímica. S. Stryer. 4ta Edición. W. H. Freeman and Company, 1995
- Human Biochemistry. Smith y col.
- Human Nutrition and Dietetics. Sir L. S. P. Davidson. VII Ed. Churchill-Livingstone, Edimburg. 1979.
- WHO: Energy and protein requeriments. Report of a Joint FAO/WHO metting. Tech. Rep. No. 724. 1985 y el Nº 797, 1990.
- Bioquímica. Tomo III. Colectivo de autores. MINSAP. 1982,.
- Bioquímica Médica. Tomos III y IV. Cardellá-Hernández y colaboradores, Ecimed, La Habana, 1999
- Bioquímica. Voet D. and Voet J. 2da. Edición. John Wiley and Sons, Inc., 1995
- Thomas Devlin. 3ra. Edición. Wiley-Liss and Sons, Inc, 1993.
- Principles of Biochemistry. Albert L. Lehninger. 2da. Edición. Worth Publishers, 1993.
- Bioquímica de Harper. Robert K. Murray y col. 13 Ed. El Manual Moderno, S.A. de C.V., 1994.

MODULO 12: Temas integrados.

Objetivos.

1. Interpretar el control de la proliferación y diferenciación celulares.
2. Interpretar los mecanismos moleculares implicados en la patogenia de la transformación maligna.
3. Interpretar los mecanismos moleculares que sustentan el funcionamiento del sistema inmune.

Contenidos.

LA PROLIFERACIÓN CELULAR Y SU CONTROL.

Ciclo celular. Ciclo de crecimiento y ciclo de proliferación. Control y factores de crecimiento. Diferenciación celular. Compromiso, determinación y diferenciación. Características del estado diferenciado. La diferenciación durante el desarrollo. Genética del desarrollo embrionario. La diferenciación en el mantenimiento del organismo adulto.

EL ENVEJECIMIENTO Y LA MUERTE CELULAR.
Cambios en las células envejecidas. Teorías sobre las causas del envejecimiento. Adaptación celular. Daño celular. Muerte celular, mecanismos. Conducta de las células eucariotas en cultivo.

LA TRANSFORMACIÓN MALIGNA.
Relación con la diferenciación y con la muerte celular. Características de las células transformadas. Oncogenes y genes supresores tumorales. Oncoproteínas. Otros genes implicados en la transformación. Genes de susceptibilidad al cáncer. Mecanismo molecular de la transformación. Cancerígenos ambientales. Virus oncogénicos.

LA BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR DE LA RESPUESTA INMUNE.
Componentes del sistema inmunológico. Células: teoría de la selección clonal, la respuesta inmune. Inmunoglobulinas, diversidad estructural y genética. Sistema principal de histocompatibilidad. Otros sistemas de histocompatibilidad. Inmunidad mediada por células. Linfoquinas. La trama inmunológica. Tolerancia y autoinmunidad. Anticuerpos monoclonales: obtención y utilidad.

Estrategia docente.

Solamente se proponen **tres actividades** de seminario con una frecuencia semanal:

1. Proliferación y diferenciación celular (S)
2. Transformación maligna y Envejecimiento y muerte celular (S)
3. Fundamentos de Inmunología molecular (S)

Evaluación:

La evaluación de este módulo se hará sobre un total de 100 puntos. Evaluación continuada en el curso de las actividades académicas (50 %). Ejercicio final (50 %). Consiste en la elaboración y presentación de un trabajo de actualización sobre un tema del área seleccionado de antemano.

BIBLIOGRAFÍA.

D. Freifelder. Molecular Biology. Edición Revolucionaria. 1983.
B. Alberts y col. Molecular Biology of the Cell. Editorial Garland. N. Y. 1993.
Voet and Voet: Biochemistry. Wiley & Sons, 1995.

MODULO 13. Preparación Docente metodológica (desde el 1er año)

Este módulo se imparte en los cuatro años de la especialización, en el mismo se prepara al residente en la docencia y la forma en que esta se imparte en la especialidad de bioquímica. La forma de organización de la enseñanza que se utiliza es la Educación en el Trabajo.

Durante este módulo, el residente se vincula gradualmente al proceso docente/ educativo en el pregrado. Observa el que hacer del profesor en la impartición de las asignaturas del Departamento y va cumplimentando los contenidos teóricos y prácticos que está adquiriendo en las asignaturas complementarias de la especialidad. Asimismo va ganando experiencia en su desempeño docente mediante la educación en el trabajo bajo la orientación del profesor.

Objetivos

1-Realizar tareas de carácter docente, metodológicas y administrativas propias de un departamento docente.

2-Ejercer labor educativa en su relación con los estudiantes.

Contenidos:

Los del curso de Pedagogía y Gerencia Educativa en Salud.

Como parte del contenido del módulo se incluyen un grupo de tareas a realizar durante el mismo, encaminadas al logro de los objetivos:

Primer año.

1er semestre (4 horas semanales):

- Asistir a prácticas de laboratorio de pregrado.
- Aprender a preparar los reactivos y medios que se requieren para la realización por los estudiantes de pregrado de las 3 prácticas de laboratorio de BCM y ayudar a formar a los alumnos ayudantes en esta actividad.
- Participar con el profesor en las Prácticas de Laboratorio.
- Asiste a la reunión del Dpto. docente.

2do semestre (4 horas semanales, aparte de las del curso de Pedagogía):

- Asistir a prácticas de laboratorio de pregrado.

- Preparar los reactivos y medios que se requieren para la realización por los estudiantes de pregrado de las 3 prácticas de laboratorio de MIR y ayudar a formar a los alumnos ayudantes en esta actividad.
- Participar con el profesor en las Prácticas de Laboratorio.
- Asiste a la reunión del Dpto. docente.
- Confecciona su plan de trabajo mensual.

Segundo año **(**4 horas semanales**):**

- Asistir como observador a actividades docentes como conferencias, clases prácticas, seminarios y a las C.M.D.
- Impartir prácticas de laboratorio a alumnos de pregrado.
- Ayudar a residentes y alumnos ayudantes de primer año a preparar las prácticas de laboratorio, bajo el control del tutor.
- Evaluar a los estudiantes de pregrado, conjuntamente con el tutor y bajo su supervisión.
- Asistir a los colectivos de la asignatura, conferencias metodológicas demostrativas e instructuvas.
- Asiste a la reunión del Dpto. docente.
- Confecciona su plan de trabajo mensual.

Tercer año. (4 horas semanales):

- Asistir como observador a actividades docentes como conferencias, clases prácticas, seminarios y a las Clases Metodológicas Demostrativas e Instructivas.
- Preparar e impartir prácticas, conferencias y seminarios a los alumnos de pregrado, escogida de las actividades de pregrado de la disciplina de bioquímica de las carreras de Ciencias Médicas.
- Evaluar a los estudiantes de pregrado. El tutor debe revisar como el graduado evalúa a los estudiantes de pregrado.
- Asistir a los colectivos de la asignatura, conferencias metodológicas demostrativas e instructuvas.
- Asiste a la reunión del Dpto. docente.
- Confecciona su plan de trabajo mensual.
- Confeccionar informes de reuniones administrativas y de docencia.
- Aplicar los reglamentos y disposiciones vigentes en el campo de la docencia universitaria y residencia estudiantil.

Cuarto año. (8 horas semanales):

- Asistir como observador a actividades docentes como conferencias, clases prácticas, seminarios y a las C.M.D.

- Preparar e impartir prácticas, conferencias y seminarios a los alumnos de pregrado, escogida de las actividades de pregrado de la disciplina de bioquímica de las carreras de Ciencias Médicas.
- Evaluar a los estudiantes de pregrado. El tutor debe revisar como el graduado evalúa a los estudiantes de pregrado.
- Atiende de forma diferenciada a los alumnos de alto y bajo rendimiento.
- Participa de forma activa en el plan de desarrollo educativo, junto al profesor guía.
- Participa en las actividades políticas, culturales, deportivas y productivas, conjuntamente con sus alumnos (entre ellas las BET y la campaña de frío).
- Aplicar los reglamentos y disposiciones vigentes en el campo de la docencia universitaria y residencia estudiantil.
- Asiste a la reunión del Dpto. docente.
- Confecciona su plan de trabajo mensual.
- Confeccionar informes de reuniones administrativas y de docencia.

Estrategia docente

El residente se inserta al que hacer del departamento docente a lo largo de cada curso académico, de acuerdo al tiempo en horas asignado en cada año y realiza las tareas que le correspondan.

También se inserta al colectivo de las asignaturas, donde recibirá orientaciones del profesor principal y del profesor tutor para su correcta participación en la práctica docente en un grupo de pregrado y estará controlado por ellos quienes aclararan sus dudas y controlaran sus actividades.

Evaluación

El tutor debe evaluará cada actividad asignada sobre 100 puntos (50 puntos a la preparación teórica y 50 puntos al resultado práctico de la actividad), el promedio de todas las actividades constituye la evaluación del módulo, cuyo valor específico se expresa en la tarjeta de evaluación.

BIBLIOGRAFIA.

La del curso de Pedagogía.

RECURSOS DEL AREA:

Los del montaje de las prácticas docentes.

Módulo 14 Administración (desde el 3er año)

Este módulo se desarrolla desde el tercer año complementándose con la preparación docente metodológica y el resto de los módulos propios de la especialidad. Proporciona la

aplicación de los conocimientos para la gestión educativa y en salud que se necesitan para trabajar en un laboratorio asistencial o investigativo y en un departamento docente. Además se complementa con el curso de Gerencia Educativa y en Salud.

Objetivos:

1. Planificar los recursos materiales y humanos necesarios para un laboratorio de investigación y para llevar a cabo una tarea de investigación o de servicios.
2. Colaborar en la dirección, organización y control de las tareas correspondientes a un departamento docente, laboratorio asistencial o de investigaciones.
3. Confeccionar y controlar planes de trabajo individuales para profesionales de su especialidad, técnicos medios, alumnos ayudantes y personal auxiliar de laboratorio.
4. Aplicar los métodos actuales de dirección y comunicación con subordinados acorde a las tendencias actuales y estilos de dirección.
5. Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos existentes para la gestión en salud.

Contenidos:

Los del curso de Gerencia Universitaria y en Salud.
Las buenas prácticas de un laboratorio clínico o de investigación; Definiciones. Organización. La comunicación con los subordinados. Control de la documentación. Regulaciones estatales.
Las medidas de protección e higiene y de protección de incendios.
Los reglamentos y disposiciones vigentes en el campo de la investigación y de las instituciones de salud.

Dentro del contenido se incluyen un conjunto de tareas encaminadas a lograr los objetivos:

Tercer año

- Planificar las necesidades de un laboratorio de investigación de bioquímica. Necesidades básicas (materiales gastables, reactivos, material biológico, material humano) y necesidades específicas.
- Dirigir equipos de trabajo.
- Aplicar las medidas de protección e higiene y de protección de incendios.
- Aplicar normas de almacenaje y control de reactivos.

Cuarto año

- Planificar las necesidades de un laboratorio de investigación de bioquímica. Necesidades básicas (materiales gastables, reactivos, material biológico, material humano) y necesidades específicas.
- Dirigir equipos de trabajo.
- Aplicar las medidas de protección e higiene y de protección de incendios.
- Aplicar normas de almacenaje y control de reactivos.
- Planificación de las necesidades materiales y humanas anuales de su laboratorio.

Estrategia docente

Desde el quinto al 8vo semestre el residente realiza las tareas asignadas, como forma de educación en el trabajo en el departamento docente, en los laboratorios de centros asistenciales o de investigación, bajo la supervisión del jefe del departamento del laboratorio o el tutor, según corresponda. Asiste a las reuniones del laboratorio y confecciona informes.

Evaluación:

Se califica sobre 100 puntos en el que se tienen en cuenta todas las tareas asignadas en cada año, las que se promedian al final.

BIBLIOGRAFÍA:

La bibliografía del curso de Gerencia de Salud.
Resolución 5/95 del CECMED que se adjunta a la 3/95 del CECMED.

Módulo 15. Investigación (desde el 2do año).

Este módulo requiere de los conocimientos que se adquieren al transcurrir por los otras áreas de bioquímica y al realizar las actividades en el laboratorio de investigación y con el tutor asignado. (contenidos de investigación, sesiones de presentaciones de artículos científicos, etc.) Además como curso complementario debe tomarse el curso de Informática. En el 5to semestre, asistirá a una conferencia sobre: La Ciencia. Revolución Científico Técnica. Política Científica Nacional. Tendencias Mundiales y Nacionales en la Investigación Bioquímica.

Objetivos:

1-Realizar búsquedas y análisis de información científico técnica empleando las fuentes más actualizadas y los recursos más modernos disponibles en nuestro país.
2-Identificar problemas científicos en el campo de la Bioquímica.
3-Plantear hipótesis científicas dentro del campo de la Bioquímica.
4-Diseñar, planificar y realizar tareas científicas encaminadas a la solución de problemas en el campo de la Bioquímica, demostrando dominio teórico práctico de los métodos necesarios para ello.
5-Analizar adecuadamente los resultados de su trabajo científico.
6-Divulgar el resultado de sus investigaciones por medio de informes escritos en forma resumida o no en revistas científicas o en eventos científicos.

Contenidos.

Están contemplados en el curso de Metodología de la Investigación y en el de Informática. Además los conocimientos teóricos que se requieran para la realización del TTE.

Dentro del contenido se incluyen un conjunto de tareas encaminadas a lograr los objetivos y que deberán realizarse cada año teniendo en cuenta el grado de complejidad a partir del 2do semestre.

Segundo año.

1. Realizar búsquedas bibliográficas.
2. Escribir y presentar artículos de revisiones bibliográficas.
3. Analizar y discutir artículos científicos.
4. Identificar y analizar problemas.
5. Confeccionar el perfil de proyecto.

Tercer año:

1. Elaborar el proyecto de trabajo de terminación de la Especialidad.
2. Identificar y planificar los recursos que se requieren en su proyecto de investigación.
3. Realizar búsquedas bibliográficas.
4. Escribir y presentar artículos de revisiones bibliográficas.
5. Analizar y discutir artículos científicos.

Cuarto Año:

1. Defender el proyecto de TTE en sesión científica del Dpto. Docente.
2. Aplicar y fundamentar la teoría y la ejecución de las técnicas empleados en su investigación.
3. Ejecutar las etapas planteadas en su TTE.
4. Confeccionar el informe final.
5. Exponer y defender los resultados de su investigación.

Evaluación:

Cada año el tutor de la investigación debe presentar una evaluación sobre 10 puntos basándose en la etapa que esté realizando el graduado. Debe evaluar la calidad de su trabajo, si ha cumplido con el tiempo asignado al laboratorio, si ha terminado cada etapa planificada en tiempo. Luego estos puntos se llevan a la tarjeta de evaluación de curso.

BIBLIOGRAFÍA:

- Las del tema de investigación.
- Documentos rectores de la Política Nacional del Área de Ciencia y Técnica del MINSAP.

RECURSOS:

Los de la Institución escogida para realizar el TTE.